

Integrazione Python & Generative AI

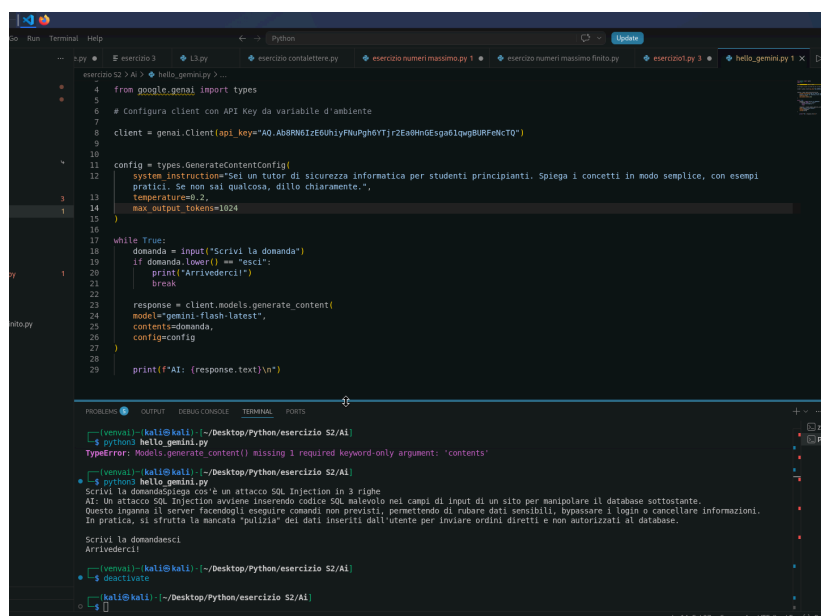
1. Obiettivo dell'Esercitazione

L'obiettivo è capire e saper usare l'interazione programmatica con i modelli di linguaggio (LLM) tramite Python. In ambito Cyber Security, questa competenza è fondamentale per automatizzare l'analisi dei log, generare script di difesa o spiegare vulnerabilità in tempo reale utilizzando le API di Google Gemini.

2. Configurazione dell'Ambiente (Environment)

Per garantire la stabilità del sistema Kali Linux, è stata seguita la procedura di isolamento software:

- Virtual Environment (venv): Creazione di un ambiente isolato per evitare conflitti tra le librerie di sistema e quelle del progetto.
- Installazione Dipendenze: Utilizzo di pip per installare il pacchetto google-genai insieme a pandas e numpy per la futura gestione di dataset di sicurezza.
- Gestione API Key: Configurazione della chiave di autenticazione all'interno dell'oggetto client per abilitare la comunicazione sicura con i server di Google.



```
esercizio S2 > AI > hello_gemini.py
4 from google.genai import types
5
6 # Configura client con API Key da variabile d'ambiente
7 client = genai.Client(api_key="AQ.AB8PM1zE6UhiyFnuPh6VT)r2Ea8HndSpa61qvgBURFefcTQ")
8
9
10
11 config = types.GenerateContentConfig(
12     system_instruction="Sei un tutor di sicurezza informatica per studenti principianti. Spiega i concetti in modo semplice, con esempi pratici. Se non sai qualcosa, dillo chiaramente.",
13     temperature=0.2,
14     max_output_tokens=1024
15 )
16
17 while True:
18     domanda = input("Scrivi la domanda")
19     if domanda.lower() == "esci":
20         print("Arrivederci!")
21         break
22
23     response = client.models.generate_content(
24         model="gemini-1.5-flash-latest",
25         contents=domanda,
26         config=config
27     )
28
29     print(f"AI: {response.text}\n")

esercizio S2 > AI >
$ python hello_gemini.py
TypeError: Models.generate_content() missing 1 required keyword-only argument: 'contents'

esercizio S2 > AI >
$ python hello_gemini.py
Scrivi la domanda:scrivimi come fare un attacco SQL Injection in 3 righe
AI: Un attacco SQL Injection avviene inserendo codice SQL malevolo nei campi di input di un sito per manipolare il database sottostante. Questo aggira il server facendogli eseguire comandi non previsti, permettendo di rubare dati sensibili, bypassare i login o cancellare informazioni. In pratica, si sfrutta la mancata "pulizia" dei dati inseriti dall'utente per inviare ordini diretti e non autorizzati al database.
Scrivi la domanda:esci
Arrivederci!

esercizio S2 > AI >
$ deactivate

esercizio S2 > AI >
$
```

8. Conclusioni e Sviluppi Futuri

L'esercitazione ha dimostrato che Python è il "collante" ideale tra l'intelligenza artificiale e gli strumenti di sicurezza offensiva/difensiva presenti su Kali Linux.